

SM-U1 土壤力學 | 考前總複習

基本性質與三相關係

物理定義 → 令 $V_s = 1$ 立錨點 → 填滿三相圖六格 → 讀出所有公式。整個單元是一條演繹鏈，不是一疊要背的換算式。

核心考點

三個階段，一條演繹鏈

1

第一階段 物理定義

$e = V_v/V_s$ 、 $S = V_w/V_v$ 、 $w = W_w/W_s$ 。
三個定義都只是三相圖上「某一段 ÷ 另一段」，還沒有令任何變數。

2

第二階段 立固體錨點

土粒體積恆定，故令 $V_s = 1$ 。三相圖六個未知格立刻只剩 e 、 S 、 G_s 、 γ_w 四個符號。

3

第三階段 讀出公式

把填好的格子代回定義式， $S_e = wG_s$ 、 $n = e/(1+e)$ 、單位重母式全部自己浮出來。

4

應用一 單位重家族

母式 $\gamma = (G_s + S_e)\gamma_w/(1+e)$ 在 $S = 0$ 、 $0 < S < 1$ 、 $S = 1$ 與水位以下的四個特例。

5

應用二 解題三拍子

找不變量當錨點 → 兩狀態搬運 → 守恆律驗算。借土填方、夯實、壓密都走同一條路。

6

陷阱 相對密度

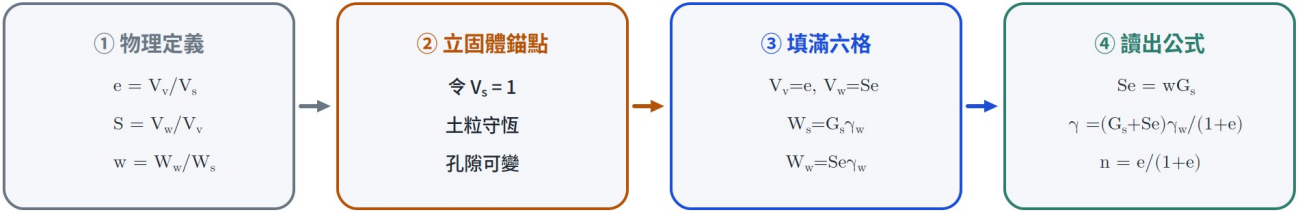
D_r 定義在 e 上，不能直接對 γ_d 線性內插——本單元最高頻的失分點。

先看整條鏈：中間沒有任何一步需要記憶

圖 11 整份單元的推導因果鏈

物理定義 → 固體錨點 → 填滿三相圖 → 讀出萬用恆等式與單位重母式

一條因果鏈，四個步驟；中間沒有任何一步需要記憶



考場上忘記任何一條換算式，就從 ① 重走一次——比回想公式更快也更不會錯

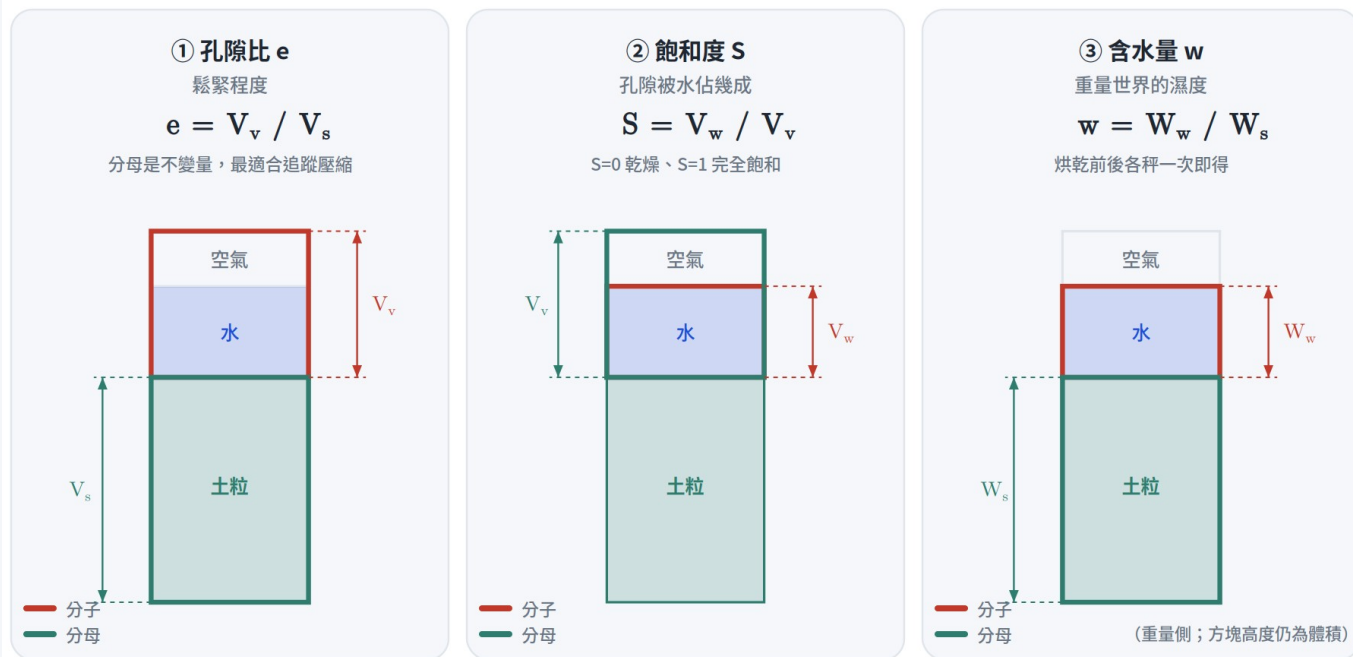
觀念解讀

- ✦ ① 物理定義：三個比值，全部來自實驗室或三相圖本身。
- ✦ ② 立錨點：土粒守恆是唯一的物理事實，令 $V_s = 1$ 只是把它寫成座標。
- ✦ ③ 填六格：每一格都只用到一個定義，沒有引入新公式。
- ✦ ④ 讀公式：所有換算式都是前三步的必然結果，忘記就重走一次。

三個參數的差別，只在分子分母取哪一格

圖 1 第一階段：三大參數的物理定義（還沒令任何變數）

每一個定義都只是三相圖上「某一段 ÷ 另一段」，差別只在分子分母取哪一格



e 與 n 的差別就在分母： e 除以不變的 V_s ， n 除以會變的 V 。

觀念解讀

- ✦ $e = V_v / V_s$ ：分母是恆定的土粒體積，所以 e 最適合追蹤壓縮與夯實。
- ✦ $S = V_w / V_v$ ：分母換成孔隙，描述孔隙被水佔了幾成，恆在 0 與 1 之間。
- ✦ $w = W_w / W_s$ ：唯一定義在重量側的參數，也是實驗室唯一能直接量的。
- ✦ $n = V_v / V$ 的分母是會變的總體積，這就是大地工程偏好 e 的原因。

四個定義式（此時還沒有任何座標假設）

孔隙比

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

飽和度

$$S = \frac{V_w}{V_v}$$

含水量

$$w = \frac{W_w}{W_s}$$

孔隙率／土壤比重

$$n = \frac{V_v}{V}$$

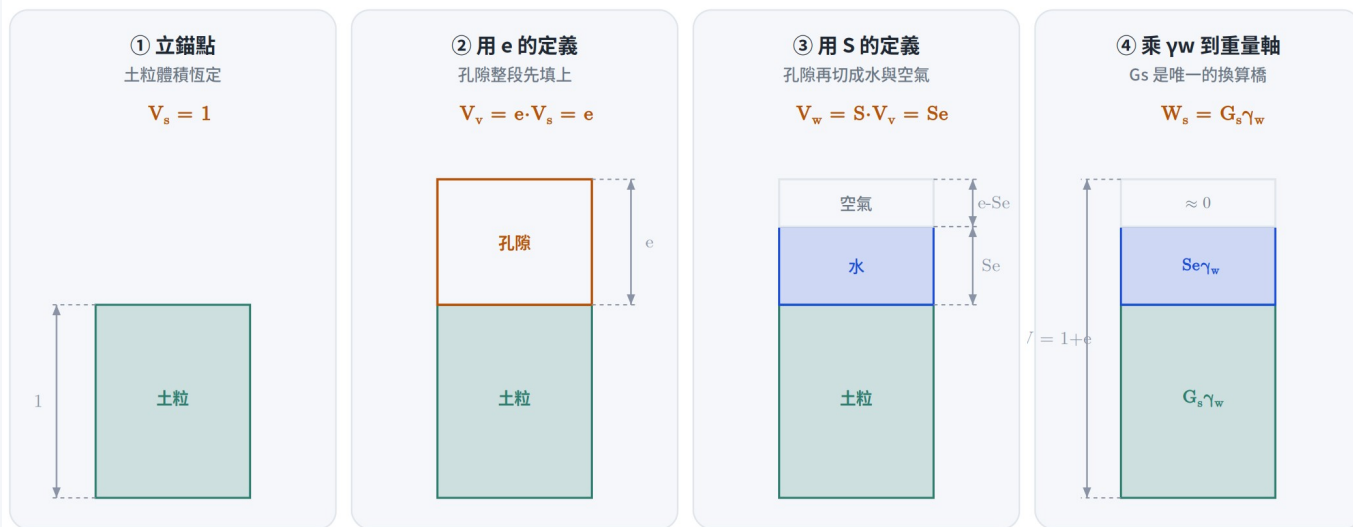
$G_s = W_s / (V_s \gamma_w)$ 是土粒單位重與水單位重的比值；它待會是重量軸與體積軸之間唯一的換算橋。

STAGE 2 • 立錨點

令 $V_s = 1$ 之後，六個未知格怎麼一步步被填滿

圖2 第二階段：令 $V_s = 1$ ，六個未知格怎麼被逐步填滿

每一步都只用到第一階段的一個定義，沒有任何新公式被引入



填完之後整張圖只剩 e 、 S 、 G_s 、 γ_w 四個符號——這就是後面所有公式的來源。

觀念解讀

- ✦ ① 土粒體積恆定，故把座標原點釘在 $V_s = 1$ 。
- ✦ ② 用 e 的定義展開孔隙： $V_v = e \cdot V_s = e$ 。
- ✦ ③ 用 S 的定義把孔隙切開： $V_w = Se$ 、 $V_a = e - Se$ 。
- ✦ ④ 各格乘上 γ_w 跨到重量側： $W_s = G_s \gamma_w$ 、 $W_w = Se \gamma_w$ 、 $W_a \approx 0$ 。

四步都只用到第一階段的定義，沒有引入任何新公式——這正是後面所有換算式的唯一來源。

$V_s = 1$ 座標系的六格與總量

體積軸六格

$$V_s = 1, \quad V_v = e, \quad V_w = Se, \quad V_a = e - Se$$

重量軸六格

$$W_s = G_s \gamma_w, \quad W_w = Se \gamma_w, \quad W_a \approx 0$$

總體積與總重量

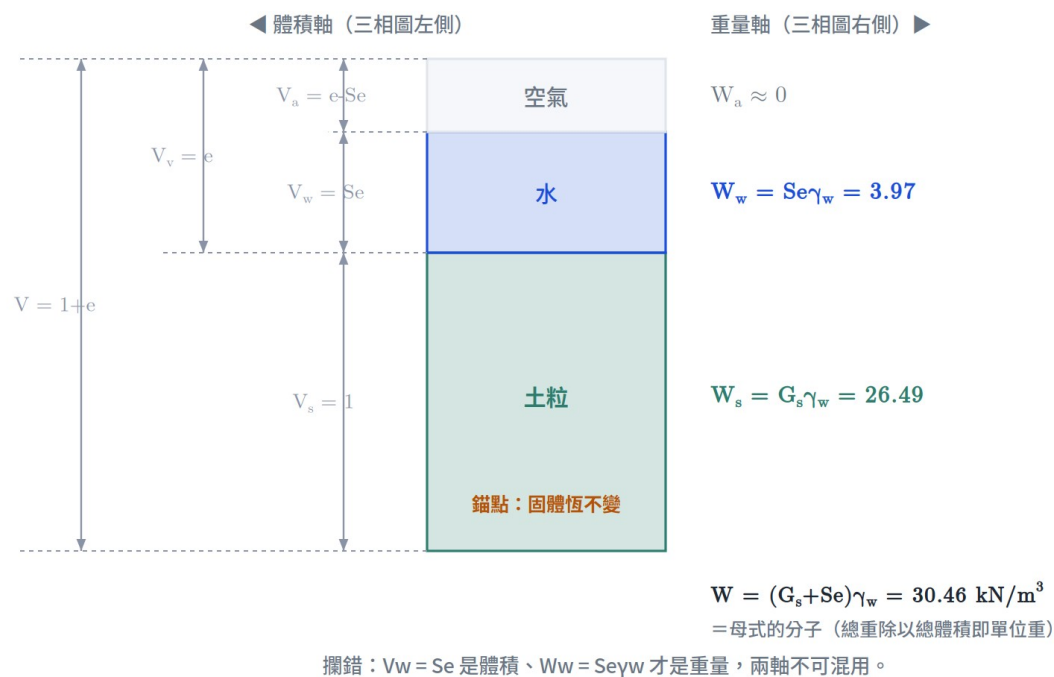
$$V = V_s + V_v = 1 + e \quad W = W_s + W_w = (G_s + Se) \gamma_w$$

整張圖只剩 e 、 S 、 G_s 、 γ_w 四個符號；題目給的任何兩個參數，都足以把其餘格子算出來。

填完的三相圖：左體積、右重量，兩套刻度各自獨立

圖3 三相圖座標系：令 $V_s = 1$ (單位土粒法)

$G_s = 2.7$ 、 $e = 0.65$ 、 $w = 15\% \rightarrow S = wG_s/e = 62.3\%$



觀念解讀

- ✦ 左半邊是體積、右半邊是重量，兩套刻度各自獨立——公式背錯多半是把兩軸混用。
- ✦ 固定 $V_s = 1$ 後，六格全部可用 e 與 S 表示： $V_v = e$ 、 $V_w = Se$ 、 $V_a = e - Se$ 。
- ✦ 重量側只有兩格有值：
 $W_s = G_s\gamma_w$ 、 $W_w = Se\gamma_w$ ，空氣重量忽略不計。
- ✦ 任何單位重都是「右欄某幾格相加 $\div$ 左欄某幾格相加」，直接從圖上讀。

圖上每個數字都由 $G_s = 2.70$ 、 $e = 0.65$ 、 $w = 15\%$ 算出；改一組輸入，方塊高度與標註值會一起變。

Se = wGs 不必背：把重量代回定義式， γ_w 必然相消

圖 4 第三階段：Se = wGs 是怎麼「讀」出來的

它不需要死背——只是含水量定義在 Vs = 1 座標系下的直接呈現

把三相圖上的重量，代進含水量的定義式

$$w = W_w / W_s$$

$$w = \frac{Se \cancel{\gamma_w}}{Gs \cancel{\gamma_w}}$$

γ_w 在分子分母各出現一次，必然相消

$$w = Se / G_s$$

兩邊同乘 G_s

$$Se = wG_s$$

所以恆等式裡
看不到 γ_w

它不是新公式，
是定義式的必然結果

推導只有一行，考場上忘記時 20 秒可以重推一次。

觀念解讀

- 含水量定義 $w = W_w / W_s$ ，把三相圖上的 $Se\gamma_w$ 與 $G_s\gamma_w$ 代進去。
- γ_w 在分子分母各出現一次，必然相消，所以恆等式裡看不到 γ_w 。
- 得 $w = Se / G_s$ ，兩邊同乘 G_s 即 $Se = wG_s$ 。
- 考場上忘記時 20 秒可以重推一次，比硬背可靠。

萬用恆等式的推導與三種用法

一行推導

$$w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{Se\gamma_w}{G_s\gamma_w} = \frac{Se}{G_s} \Rightarrow Se = wG_s$$

結果（務必默寫）

$$Se = wG_s$$

三種移項用法

$$S = \frac{wG_s}{e} \quad e = \frac{wG_s}{S} \quad w = \frac{Se}{G_s}$$

四個參數 w 、 G_s 、 e 、 S 給三個，第四個必定案；題目故意不給 G_s ，就是要你用兩個狀態列聯立。

為什麼 $Se = wGs$ 是本單元出題率最高的一步？

圖 5 唯一的跨界橋樑： $Se = wGs$

為什麼這條式子出題率最高？因為它是重量世界與體積世界之間唯一的通道

重量世界

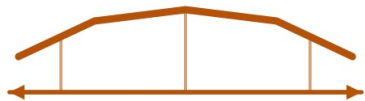
實驗室秤得出來

$$w = W_w / W_s$$

烘乾前後各秤一次即得

$$w = 15\%$$

$$G_s = 2.7$$



比重=兩個世界的換匯率

體積世界

土體中極難直接量測

$$e = V_v / V_s$$

$$S = V_w / V_v$$

$$e = 0.65 \rightarrow S = 62.3\%$$

$$S \cdot e = w \cdot G_s$$

四個參數給三個，第四個必定案；不給 G_s 就是要你用兩狀態聯立解它

驗算： $wGs = 0.405 = Se = 0.405$ ，兩邊都是「每單位土粒的水體積」。

觀念解讀

- ✦ w 屬於重量世界：烘乾前後各秤一次就有，實驗室拿得到。
- ✦ e 、 S 屬於體積世界：土體內部無法直接量測，只能推算。
- ✦ G_s 是唯一的換匯率，所以這條式子是兩個世界之間唯一的通道。
- ✦ 四個參數 w 、 G_s 、 e 、 S 給三個，第四個必定案；題目故意不給 G_s ，就是要你聯立。

n 與 e 是同一件事的兩種分母

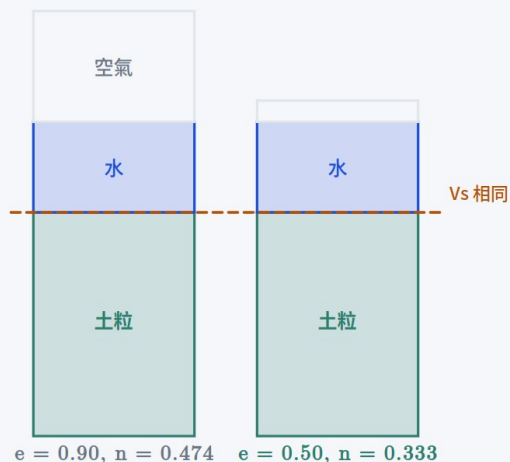
圖 6 為什麼大地工程用 e 不用 n

$n = e/(1+e)$ 、 $e = n/(1-n)$ | 兩者描述同一件事，分母不同而已

同一塊土，壓縮前後

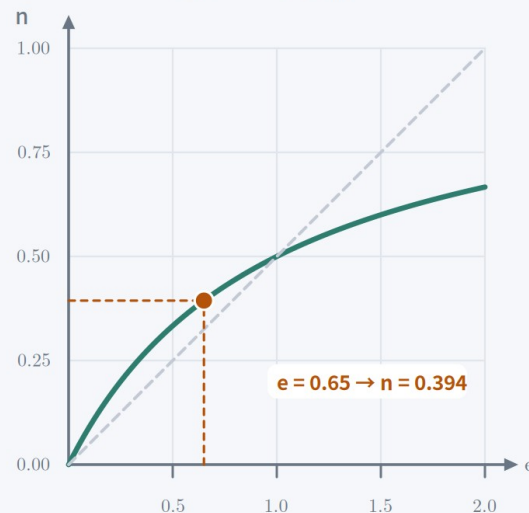
V_s 不變（虛線同高）， V 卻變了

壓縮時 e 的分母不動， n 的分母跟著縮



$n = e/(1+e)$ 的形狀

n 恆小於 1， e 可以大於 1



虛線是 45° 參考線： e 越大， n 與 e 差越多，且 n 永遠追不上 1。

觀念解讀

- ✦ 把 $V_v = e$ 、 $V = 1+e$ 代進 $n = V_v/V$ ，立刻得 $n = e/(1+e)$ 。
- ✦ 反解： $n(1+e) = e \rightarrow n = e/(1+e) \rightarrow e = n/(1-n)$ 。
- ✦ n 的分母是會變的總體積，壓縮時分子分母一起縮，不適合當追蹤量。
- ✦ n 恆小於 1， e 卻可以大於 1（高孔隙土、有機土）。

孔隙率與孔隙比的互換

孔隙率定義

$$n = \frac{V_v}{V}$$

由座標系直接讀出

$$n = \frac{e}{1+e} \quad \Leftrightarrow \quad e = \frac{n}{1-n}$$

四式一次看

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad n = \frac{V_v}{V} \quad e = \frac{n}{1-n} \quad n = \frac{e}{1+e}$$

只有在題目直接給 n 時才需要換算；其餘一律在 e 的世界裡計算，避免分母搞錯。

四個單位重不是四條公式，是同一張圖的四種水位

圖 7 單位重家族：同一個 e ，只換 S 的四張三相圖

母式 $\gamma = (G_s + Se)\gamma_w / (1+e)$ | $G_s = 2.7$ 、 $e = 0.65$ 、 $\gamma_w = 9.81$



方塊高度＝體積：四張圖的孔隙一樣大，差別只在水佔了孔隙的幾成。

觀念解讀

- 四張圖的 e 完全相同（孔隙一樣大），差別只在水佔了孔隙的幾成。
- $S = 0 \rightarrow \gamma_d$ ； $0 < S < 1 \rightarrow \gamma_t$ ； $S = 1 \rightarrow \gamma_{sat}$ ：全部由母式代入 S 得到。
- γ' 不是新公式：飽和土體在水位以下要扣掉浮力， $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ 。
- 夯實題常考 γ_d ：因為只有 γ_d 與含水量無關，是壓密程度的唯一指標。

一條母式，四個特例

母式的來源：總重 ÷ 總體積

$$\gamma = \frac{W}{V} = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e}$$

乾單位重 $S = 0$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{\gamma_t}{1 + w} \quad (S = 0)$$

飽和單位重 $S = 1$

$$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e)\gamma_w}{1 + e} \quad (S = 1)$$

有效（浮）單位重

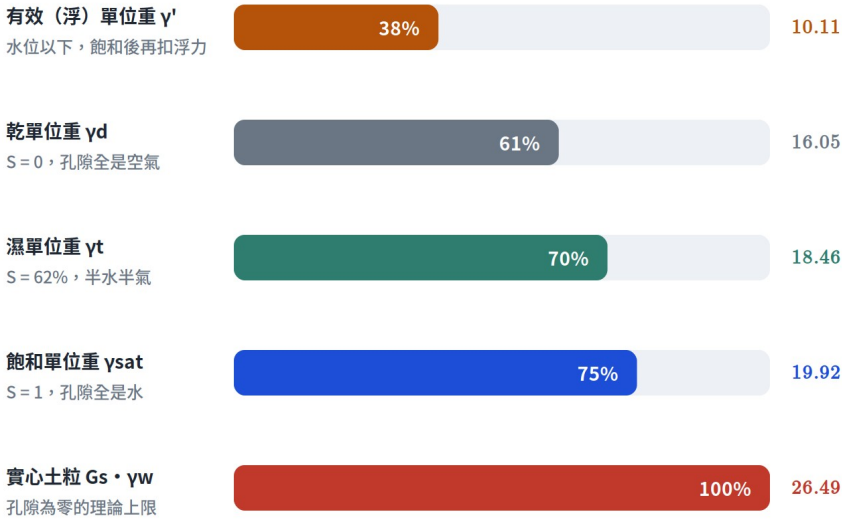
$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = \frac{(G_s - 1)\gamma_w}{1 + e}$$

$\gamma_t = \gamma_d(1+w)$ 是考場上最省時的一步：已知乾單位重與含水量時，不必再回頭算 S 。

交卷前十秒能做的檢核：大小順序

圖 8 單位重的大小順序（第三拍：物理邊界檢核）

同一組土：Gs = 2.7、e = 0.65、w = 15% | 單位 kN/m³



算出的單位重若跳出這個順序，是算錯，不是特例。

觀念解讀

- 任何土的單位重都不可能超過實心土粒 $G_s \gamma_w$ ——那是孔隙為零的理論上限。
- 同一組土必定滿足 $\gamma' < \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$ ，跳出順序就是算錯。
- γ' 約為 γ_{sat} 的一半：水下自重減半，這也是浮力題的量級直覺。
- 算完飽和度也要檢核 $0 \leq S \leq 1$ ， S 超過 100% 一定錯。

錨點怎麼選？這是全單元唯一真正的分歧點

① 讀完題目先問一句：這題有幾個狀態？誰是那個不會變的量？

兩個狀態之間有沒有加水或排水？

有（加水夯實、
飽和化）

沒有（純壓縮、
壓密）

錨點=乾土重 W_s
 $W_s = \gamma_d \cdot V$ 不變， W_w 可變
含水量 w 前後不同

錨點=土粒體積 V_s
 V_s 不變，孔隙比 e 減小
若未排水則 W_w 亦不變

錨點先算出來，其餘未知量全部由它推出去（單一狀態題目：直接令 $V_s = 1$ ）

補充：真正無解的題目幾乎不存在——若 G_s 沒給，那就是暗示要用兩個狀態列聯立方程式把 G_s 解出來。

拍

解題三拍子：借土場與填方土量換算

填方 1 m^3 要求 $\gamma_{d2} = 17.0 \text{ kN/m}^3$ 、 $w_2 = 16\%$ ；借土場 $e_1 = 0.80$ 、 $w_1 = 8\%$ 、 $G_s = 2.70$



第三拍：三項物理邊界檢核

● 重量守恒 借土濕重 + 加水量 = 填方濕重

● 飽和度限制 $0 \leq S \leq 1$ ，超過 100% 必錯

● 大小順序 $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_{syw}$

兩狀態搬運：把土粒方塊畫成同高，題目就解一半了

圖 9 兩狀態搬運：土粒高度一樣，孔隙高度變了

每 1 m^3 填方需借土 1.155 m^3 ，另加水 1.36 kN



兩張圖的土粒方塊刻意畫成同高——那就是 W_s 守恆的意思。

觀念解讀

- 兩張三相圖的土粒方塊刻意等高——那就是 W_s (與 V_s) 守恆的圖像意義。
- 只有孔隙那一段在變： e 從 0.80 掉到 0.558 ，故體積縮小、單位重變大。
- 水的格子同時變：加水使 w 由 8% 升到 16% ， S 由 27% 升到 77% 。
- 錨點先求 ($W_s = \gamma_{d2} \cdot V_2$)，再用 $(1+e)$ 的比值把體積搬到另一個狀態。

壓密沉陷題是同一張圖的另一種包裝：純壓縮不加水時，錨點改取 V_s ， W_s 與 W_w 皆不變。

借土、填方、夯實、壓密共用的四條式子

錨點：乾土重不變

$$W_s = \gamma_d V = \text{const.}$$

體積換算（由 e 或 γ_d ）

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\gamma_{d2}}{\gamma_{d1}} = \frac{1 + e_1}{1 + e_2}$$

需加（排）水量

$$\Delta W_w = W_s (w_2 - w_1) = \gamma_{d2} V_2 (w_2 - w_1)$$

重量守恆、體積不守恆

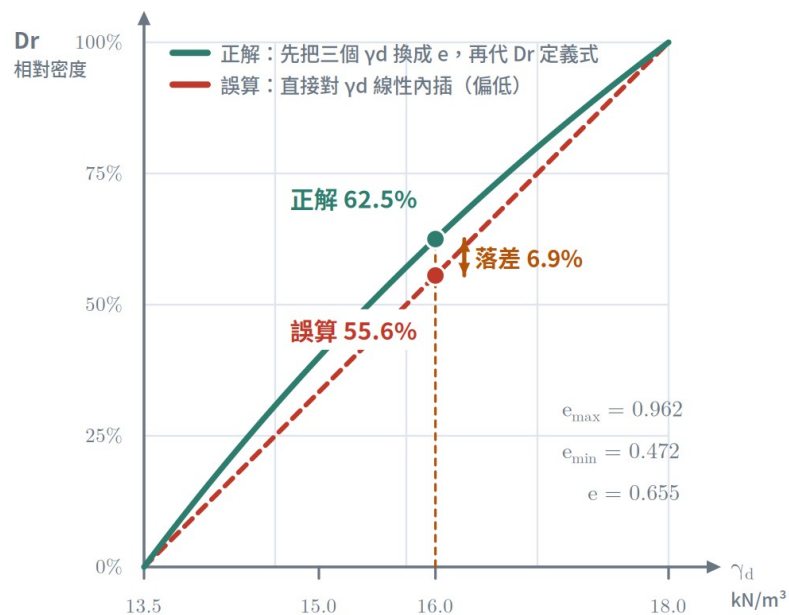
$$W_{t1} + \Delta W_w = W_{t2} \quad (V_1 + \Delta V_w \neq V_2)$$

加水體積 $\Delta V_w = \Delta W_w / \gamma_w$ 只用來估算灑水車趟次；千萬不要把它加進土方體積去。

相對密度：為什麼不能直接對 γ_d 線性內插？

圖 10 相對密度為何不能對 γ_d 線性內插

$\gamma_{d,min} = 13.5$ 、 $\gamma_{d,max} = 18.0$ 、 $\gamma_d = 16.0$ 、 $G_s = 2.7$



曲線與直線的落差就是失分處： Dr 定義在 e 上，而 e 與 γ_d 成倒數。

觀念解讀

- ◆ Dr 的定義建立在孔隙比 e 上，而 e 與 γ_d 成倒數關係，故 Dr - γ_d 是曲線不是直線。
- ◆ 本例直接內插得 55.6%，正解 62.5%，差 6.9 個百分點——足以跨越鬆／中等密實的分界。
- ◆ 最安全的做法：先用 $e = G_s \gamma_w / \gamma_d - 1$ 把三個 γ_d 全換成 e ，再代定義式。
- ◆ 誤算永遠偏低（曲線在直線上方），所以答案偏保守也一樣算錯。

Dr 的正確算法與那條不能用的式子

定義式（建立在 e 上）

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

$\gamma_d \rightarrow e$ 的換算

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1$$

直接用 γ_d 的正確形式

$$D_r = \frac{\frac{1}{\gamma_{d,min}} - \frac{1}{\gamma_d}}{\frac{1}{\gamma_{d,min}} - \frac{1}{\gamma_{d,max}}}$$

考場上最常見的錯式

$$D_r \neq \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

若真要用 γ_d 形式，注意每一項都是「倒數」，也就是上方第三式；記不住就一律先換成 e 。

基本性質與三相關係 | 全公式一頁速查

孔隙比／孔隙率

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad n = \frac{V_v}{V} \quad e = \frac{n}{1-n} \quad n = \frac{e}{1+e}$$

飽和度

$$S = \frac{V_w}{V_v} \quad (0 \leq S \leq 1)$$

含水量／比重

$$w = \frac{W_w}{W_s} \quad G_s = \frac{W_s}{V_s \gamma_w}$$

萬用恆等式

$$Se = w G_s$$

孔隙比定義

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

n 與 e 互換

$$n = \frac{e}{1+e} \quad \Leftrightarrow \quad e = \frac{n}{1-n}$$

三種移項

$$S = \frac{w G_s}{e} \quad e = \frac{w G_s}{S} \quad w = \frac{Se}{G_s}$$

單位重母式

$$\gamma = \frac{(G_s + Se) \gamma_w}{1+e}$$

乾單位重

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1+e} = \frac{\gamma_t}{1+w} \quad (S=0)$$

濕單位重

$$\gamma_t = \frac{(G_s + Se) \gamma_w}{1+e} = \gamma_d (1+w)$$

飽和單位重

$$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e) \gamma_w}{1+e} \quad (S=1)$$

有效單位重

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = \frac{(G_s - 1) \gamma_w}{1+e}$$

大小順序檢核

$$\gamma' < \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$$

兩狀態體積換算

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\gamma_{d2}}{\gamma_{d1}} = \frac{1+e_1}{1+e_2}$$

需加水量

$$\Delta W_w = W_s (w_2 - w_1) = \gamma_{d2} V_2 (w_2 - w_1)$$

相對密度定義

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

γd → e

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1$$

Dr 的 γd 形式

$$D_r = \frac{\frac{1}{\gamma_{d,min}} - \frac{1}{\gamma_d}}{\frac{1}{\gamma_{d,min}} - \frac{1}{\gamma_{d,max}}}$$

高頻失分陷阱

! Dr 直接對 γ_d 線性內插

Dr 定義在 e 上， e 與 γ_d 成倒數。先把 $\gamma_{d,min}$ 、 $\gamma_{d,max}$ 、 γ_d 全換成 e 再代定義式，本例否則少算 6.9 個百分點。

! 體積當成守恆量

搬運過程守恆的是重量（借土濕重＋加水＝填方濕重），體積必定改變。兩者混用是借土填方題最大的失分來源。

! V_w 與 W_w 混用

令 $V_s = 1$ 時 $V_w = Se$ （體積）、 $W_w = Se\gamma_w$ （重量）。少乘或多乘一個 γ_w 是三相圖計算最常見的錯。

! 忘記檢核 $0 \leq S \leq 1$

由 $S = wGs/e$ 算出 $S > 100\%$ ，代表 e 或 w 用錯了狀態的值，不是題目給的數字有問題。

! γ' 忘記扣浮力或扣兩次

水位以下用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ ；若題目已用有效應力計算，就不要再減一次 γ_w 。

! 夯實題用 γ_t 比較密實度

只有 γ_d 與含水量無關，才能當壓實程度指標。壓實度必須以 $\gamma_d/\gamma_{d,max}$ 計算，不可用濕單位重。

基本性質與三相關係 | 重點回顧

1 整個單元是一條鏈：物理定義 $\rightarrow$ 令 $V_s = 1 \rightarrow$ 填滿六格 $\rightarrow$ 讀出公式，中間沒有一步需要記憶。

2 $Se = wGs$ 與 $n = e/(1+e)$ 都是代回定義式的必然結果，忘了就花 20 秒重推。

3 $Se = wGs$ 是重量世界與體積世界唯一的橋樑，四個參數給三個就必定案。

4 單位重只有一條母式， γ_d 、 γ_t 、 γ_{sat} 、 γ' 都是它的特例；交卷前用大小順序檢核。

5 三拍子：找不變量 $\rightarrow$ 兩狀態搬運 $\rightarrow$ 守恆律驗算（重量守恆、 $S \leq 1$ 、單位重順序）。